SIMULACION CARCEL

BY = JAVIER S.

INTRODUCCIÓN

Este proyecto consiste en el desarrollo de una simulación en 2D basada en agentes, donde se modela la interacción entre presos y guardias dentro de un entorno carcelario.

Desarrollar una simulación interactiva en Unity que represente el comportamiento de presos y guardias mediante el uso de estados, permitiendo analizar la interacción entre ambos agentes en un entorno controlado.

PRESOS

El preso es un agente que se encuentra inicialmente dentro de una celda. Su comportamiento se basa en un sistema de estados, los cuales determinan sus acciones dentro de la simulación.

ENCELDA

CORRIENDO

ESCONDIDO
DISTRAYENDO

GUARDIA

El guardia es un agente encargado de vigilar y capturar al preso. Su comportamiento se divide en dos acciones:

- Patrullar: se mueve de izquierda a derecha dentro del entorno.
- Perseguir: cuando detecta al preso en ciertos estados (corriendo o distrayendo), se dirige hacia él para capturarlo.

Una vez captura al preso, lo devuelve a la celda y continúa su patrullaje.

CELDA

CELDA

La celda representa el punto inicial del preso y el lugar al que regresa cuando es capturado o cuando finaliza su intento de escape.

CLASES Y ENTIDADES

```
void ElegirAccion()
{
    float r = Random.value;

    if (r < 0.5f)
        estado = Estado.Corriendo;
    else if (r < 0.75f)
        estado = Estado.Escondido;
    else
        estado = Estado.Distrayendo;
}
```

- Su lógica se basa en un conjunto de estados (EnCelda, Corriendo, Escondido, Distrayendo), los cuales determinan sus acciones en cada momento.

- El preso puede decidir qué hacer después de un tiempo determinado, ejecutar su acción y eventualmente regresar a la celda, ya sea por captura o finalización de su comportamiento.

GUARDIA

- Su comportamiento consiste en patrullar el entorno y evaluar constantemente la posición y el estado de los presos.

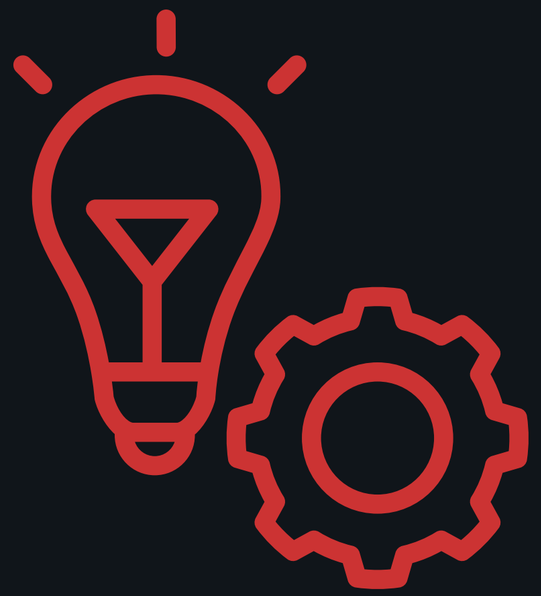
- Cuando detecta a un preso en condiciones específicas, inicia una persecución y, si logra alcanzarlo, lo devuelve a la celda, reiniciando el ciclo de la simulación

CELDA

- Es el lugar donde el preso permanece inicialmente y al cual regresa después de ser capturado o al finalizar su acción.

SIMULACIÓN (GAMEMANAGER)

se encarga de llamar a las funciones de cada agente (presos y guardias), permitiendo que estos ejecuten su comportamiento de forma continua.



MUCHAS GRACIAS